

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re C D E

Systèmes d'information : concepts de base

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Durée : 2h. Documents autorisés. Toute réponse doit être justifiée. Les exercices sont indépendants.

EXERCICE 1 Architecture du SI à la SONARA

La Société Nationale de Raffinage (SONARA) à Limbé dispose d'un Système d'Information (SI) pilotant la production, la maintenance et la comptabilité. La direction souhaite distinguer clairement le système de pilotage, le système d'information et le système opérant.

1. Définir précisément les termes « système de pilotage », « système d'information » et « système opérant » dans le contexte d'une raffinerie. (2 pts)
2. Pour chacun des éléments suivants, indiquer à quel système il appartient principalement et justifier :
 - Les capteurs de température sur les colonnes de distillation.
 - Le logiciel ERP (SAP) générant les états financiers mensuels.
 - Le comité de direction fixant l'objectif de production annuelle.
 - Les automates programmables (API) commandant les vannes.(3 pts)
3. Expliquer pourquoi la séparation de ces trois systèmes est indispensable pour la sûreté de fonctionnement de l'usine. (2 pts)

EXERCICE 2 Composants du SI d'une PME agroalimentaire

L'entreprise Cameroon Cocoa Transform (CCT) à Douala transforme le cacao en beurre et poudre. Son SI repose sur : 15 postes de travail (Windows/Linux), 2 serveurs (fichiers, base de données PostgreSQL), un réseau filaire/WiFi, un ERP open-source (Odoo), 3 techniciens de maintenance, 2 administrateurs système, et 80 utilisateurs métiers (comptabilité, stock, commercial).

1. Classer l'ensemble de ces éléments dans les trois catégories de ressources d'un SI : Humaines, Matérielles, Logicielles. Présenter le résultat sous forme d'un tableau à trois colonnes. (3 pts)
2. L'administrateur système prévoit une panne critique du serveur base de données. Identifier la ressource humaine compétente pour intervenir en premier et décrire sa

procédure d'urgence en 3 étapes. (2 pts)

3. La direction achète 10 licences Microsoft Office 365. Discuter l'impact de cet achat sur les ressources logicielles et humaines (formation). (2 pts)

EXERCICE 3 Cycle de vie de l'information au Ministère de la Santé

Le MINSANTE déploie une application de surveillance épidémiologique (DHIS2) dans les districts de santé de la région de l'Extrême-Nord. Le processus suit : saisie des cas par l'infirmier → validation par le médecin-chef de district → agrégation régionale → tableau de bord national → décision d'alerte.

1. Associer chaque étape du processus ci-dessus à l'une des quatre fonctions fondamentales d'un SI : Collecte, Stockage, Traitement, Diffusion. Justifier chaque association. (4 pts)
2. À l'étape « validation par le médecin-chef », on constate 15% d'erreurs de saisie (doublons, codes maladies erronés). Proposer deux contrôles informatiques (vérifications) à intégrer dans l'application pour réduire ce taux. (2 pts)
3. Pourquoi la fonction « Stockage » doit-elle garantir l'intégrité et la confidentialité des données de santé ? Citer la loi camerounaise de référence. (1 pt)

EXERCICE 4 Intérêts stratégiques d'un SI pour une banque

La Commercial Bank of Cameroon (CBC) hésite entre maintenir son SI legacy (COBOL/-mainframe) et migrer vers une architecture micro-services cloud. Le DSI présente les intérêts attendus : « Réactivité commerciale », « Maîtrise des risques », « Optimisation des coûts », « Conformité réglementaire (COBAC) ».

1. Relier chaque intérêt cité à une fonction ou caractéristique du SI (ex : temps réel, traçabilité, centralisation, sécurité). (3 pts)
2. Construire un argumentaire structuré (3 arguments techniques, 2 arguments financiers) pour convaincre le Conseil d'Administration de valider la migration vers le cloud. (4 pts)
3. Citer un risque majeur lié à l'externalisation des données bancaires chez un hébergeur cloud étranger et proposer une mesure de mitigation juridique. (2 pts)

EXERCICE 5 Choix d'une méthode de conception : Cas d'un projet universitaire

L'Université de Yaoundé I lance un appel d'offres pour la refonte de son Système d'In-

formation Étudiant (inscription, notes, diplômes, paiement mobile money). Le cahier des charges impose : modélisation des données normalisée, gestion de projet itérative, documentation exhaustive, et formation du personnel interne à la maintenance.

1. Présenter succinctement les quatre méthodes citées au programme : MERISE, AXIAL, OMT, RUP. (2 pts)
2. En analysant les contraintes du cahier des charges, argumenter le choix de deux méthodes les plus adaptées et justifier le rejet des deux autres. (5 pts)
3. Pour la méthode retenue comme principale, décrire le livrable attendu à la fin de la phase d'étude préliminaire (ou équivalent). (2 pts)